

**CLASE 8**

# Optimización de Operaciones y Agentes de IA

Clase 8 · Nivel AVANZADO — Agentes autónomos para la flota

**Docentes: Damián Giaccone · Ariel Giamportone**

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

# Lo que vamos a ver hoy

**1** El combustible: la mayor palanca de ahorro

**2** La velocidad óptima (ley cúbica)

**3** Clustering: agrupar zonas por eficiencia

**4** Mantenimiento predictivo

**5** Un agente de IA que vigila la flota

**6** Del notebook a la operación

# El combustible domina el costo de la marea

Por eso es donde la optimización con datos más rinde.

## Combustible

% de los costos operativos



**20-40 %**

## Resto

tripulación, hielo, mantenimiento, etc.



**60-80 %**



Según flota y arte de pesca. Es, por lejos, la mayor palanca de ahorro.

## Cuánto gasoil cuesta cada kilo

La eficiencia energética es también una cuestión ambiental.

**~2,9** L/kg

de gasoil por kilo desembarcado en  
arrastre (valor de referencia).

**×8** consumo

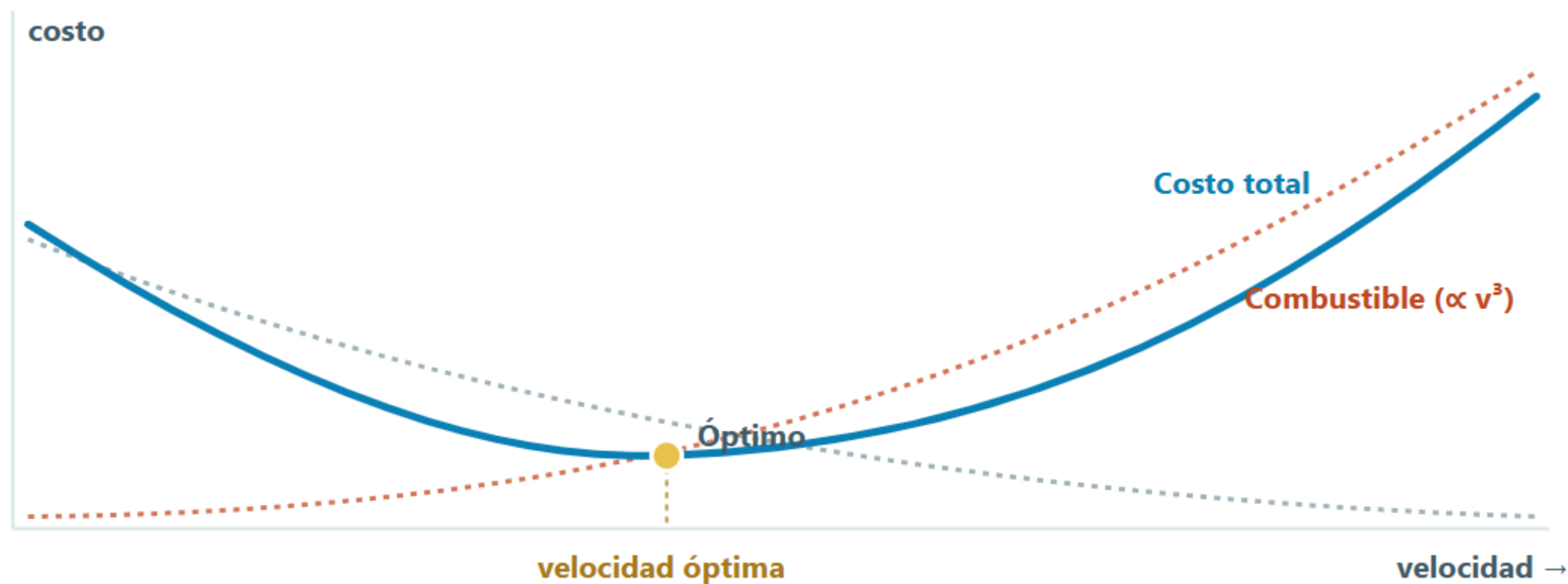
al duplicar la velocidad (ley cúbica del  
consumo).

**–10/20** %

de combustible: ahorro típico al  
optimizar velocidad y rutas.

## La ley cúbica: existe un mínimo costo

Ir más rápido no siempre conviene; ir muy lento tampoco.



⚡ El doble de rápido cuesta ~8 veces más. El punto justo es plata en cada viaje. (curva ilustrativa)

# Agrupar zonas por eficiencia

El mismo dato que optimiza una marea, agregado, optimiza toda la temporada.



## K-Means agrupa zonas por eficiencia

Usa el histórico de **captura por unidad de consumo** para armar grupos de zonas parecidas — y planificar la campaña con datos, no por costumbre.



### Alta eficiencia

Mucho pescado, poco gasoil → **prioridad**.



### Media

Según cuota, clima y distancia.



### Baja

Evitar o dejar para el final.



Antes de zarpar, el clustering ordena **a dónde conviene ir primero**.

# El motor avisa antes de romperse

La telemetría permite intervenir antes de la falla, en puerto.

1

TELEMETRÍA

## Tres señales

Temperatura, presión de aceite y vibración,  
24 h.

2

EL MODELO DETECTA

## Patrón de falla

Reconoce la deriva previa a la rotura.

3

EN PUERTO

## Intervenís antes

Barato y seguro. Ahorra una fortuna.



El clustering (K-Means) agrupa zonas por eficiencia para planificar la campaña.

# Un agente que vigila toda la flota

Percibe, razona y decide de forma autónoma —en un ciclo permanente.



🛡️ Prioriza la **seguridad del motor** sobre el ahorro. No es un chat: es reglas + ML.





# De la teoría a la operación

Optimizar sin sobreexplotar: la tecnología atiende lo urgente, la sostenibilidad marca el rumbo.

► Próxima · Clase 10 — Cierre y Hoja de Ruta

 [github.com/PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)